

TITULACIÓN	GRADO INGENIERÍA DESARROLLO CONTENIDOS DIGITALES	FECHA	05/06/2017	
CURSO	1º	HORA	11:00	
GRUPO	B	DURACIÓN	3.0 HORAS	
ALUMNO				

NORMAS DEL EXAMEN

- Es obligatorio escribir el nombre del alumno en la cabecera de todas las hojas a entregar (incluyendo las hojas con el enunciado). Las hojas sin identificar no serán calificadas.
- Se recomienda leer detenidamente cada enunciado antes de contestarlo.
- Solo recibirán la puntuación máxima aquellos problemas cuya solución sea correcta. En el resto de los casos, se valorará el desarrollo hasta un máximo del 50 % de la puntuación de ese problema.
- No se permiten libros ni apuntes.
- No se permiten calculadoras científicas programables ni ordenadores/tablets. En este sentido, no se permiten calculadoras que tengan alguno de los modos vector (VCT), matrix (MAT), equation (EQN) o similares.
- Los teléfonos móviles deben estar apagados y guardados, así como los relojes tipo *smart watch*.
- No se podrá abandonar el examen hasta pasada la primera media hora.
- La mala presentación (tachones, letra ilegible, faltas ortográficas, etc.) puntúa negativamente.
- **No se calificarán aquellos problemas cuya solución no esté completamente desarrollada y explicada.**

TITULACIÓN	GRADO INGENIERÍA DESARROLLO CONTENIDOS DIGITALES	FECHA	05/06/2017	
CURSO	1º	HORA	11:00	
GRUPO	B	DURACIÓN	3.0 HORAS	
ALUMNO				

PROBLEMA 1 (2.5 PUNTOS)

Calcular los puntos críticos de la función $f(x, y) = x^3 + y^2 - xy$, determinando si se tratan de máximos, mínimos o puntos silla.

PROBLEMA 2 (2.5 PUNTOS)

Resolver la integral $\int \frac{2\sqrt[3]{x} + 3}{\sqrt[6]{x} - 2\sqrt[3]{x} + \sqrt{x}} dx$.

PROBLEMA 3 (2.5 PUNTOS)

Resolver la integral $\int_{\pi/4}^{\pi/2} (\sin(4x))^4 dx$.

PROBLEMA 4 (2.5 PUNTOS)

Calcular el área geométrica limitada por la función $f(x) = (x^3 + 2x)e^{-x^2}$, el eje X y las rectas $x = -1$ y $x = 2$.